بحث بعنوان

دور الذكاء الاصطناعي في دعم تعلُّم البرمجة لدى المبتدئين

تطبيقات **ChatGPT** ومميزاته وتحدياته

إعداد الطالبة: منه الله رضا كمال محمد قنديل

المادة الدراسية: تطبيقات الإنترنت

أولًا: المقدمة

يشهد العالم تطورًا تكنولوجيًا سريعًا، ويُعد الذكاء الاصطناعي من التقنيات التي أثّرت في التعليم وتطوير البرمجيات. وأصبحت البرمجة مهارة مهمة لتصميم المواقع والتطبيقات والأنظمة الرقمية، لكن المبتدئين قد يواجهون صعوبات في فهم الأكواد واكتشاف الأخطاء واستيعاب المفاهيم الجديدة. لذلك ظهرت أدوات مثل ChatGPT لتقديم الشرح والأمثلة والمساعدة في حل المشكلات، بما يدعم التعلم الذاتي إذا استُخدمت بطريقة واعية.

ثانيًا: مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الصعوبات التي يواجهها المبتدئون عند تعلم البرمجة، ومن هنا يطرح البحث السؤال التالي: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، لمساعدة المبتدئين على فهم الأكواد وتعلم البرمجة بصورة أفضل؟

ثالثًا: أهداف البحث

يهدف البحث إلى التعرف على الذكاء الاصطناعي وChatGPT، وتوضيح دورهما في تعلم البرمجة، وبيان تطبيقاتهما في HTML وCSS وJavaScript، وتحديد أهم المميزات والتحديات، ثم تقديم إرشادات للاستخدام الصحيح.

رابعًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسب يهتم بتطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام مثل فهم اللغة وتحليل المعلومات والتعرف على الأنماط وتوليد النصوص. ويُستخدم في مجالات متعددة، منها التعليم والطب والتجارة وتطوير البرمجيات.

خامسًا: ما هو **ChatGPT**؟

ChatGPT مساعد ذكاء اصطناعي طوّرته شركة OpenAI، ويمكن التفاعل معه باللغة الطبيعية لطلب شرح المفاهيم وتلخيص المعلومات وإنشاء أمثلة برمجية ومراجعة الأكواد. ومع ذلك، قد يقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة أو أكوادًا بها أخطاء؛ لذلك يجب التحقق من النتائج وتجربتها وعدم الاعتماد عليه اعتمادًا كاملًا.

سادسًا: دور **ChatGPT** في تعلم البرمجة

يساعد ChatGPT المبتدئين بعدة طرق، أهمها:

1. شرح الأكواد: توضيح وظيفة كل سطر خطوة بخطوة بدلًا من حفظه دون فهم.
2. اكتشاف الأخطاء: المساعدة في تحديد سبب عدم عمل الكود واقتراح طرق للإصلاح.
3. تقديم أمثلة: إنشاء أمثلة بسيطة يمكن للطالب تعديلها وتجربتها.
4. تبسيط المفاهيم: شرح المصطلحات الصعبة بلغة مناسبة لمستوى المتعلم.
5. التدريب والتعلم الذاتي: اقتراح تمارين ومشروعات صغيرة وتقديم تلميحات تساعد الطالب على التفكير بنفسه.

سابعًا: تطبيقاته في تطوير المواقع

تُستخدم HTML لتحديد بنية صفحة الويب، مثل العناوين والفقرات والصور. أما CSS فتتحكم في المظهر، مثل الألوان والخطوط والمسافات. وتُستخدم JavaScript لإضافة التفاعل، مثل جعل الأزرار تستجيب للنقر. ويمكن لـ ChatGPT شرح هذه التقنيات واقتراح تدريبات عليها، لكن ينبغي على الطالب تشغيل الأكواد وفهمها.

ثامنًا: مثال عملي مختصر

يمكن للطالب إنشاء صفحة بسيطة باستخدام HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>صفحتي الأولى</title>
</head>
<body>
  <h1>مرحبًا بكم في موقعي</h1>
  <p>أنا أتعلم تصميم المواقع.</p>
  <button>اضغط هنا</button>
</body>
</html>
```

ينشئ هذا الكود عنوانًا وفقرة وزرًا. وتحدد HTML عناصر الصفحة، بينما يمكن إضافة CSS داخل وسم style لتغيير الألوان والخطوط وتنسيق الزر. أما جعل الزر ينفذ إجراءً عند الضغط عليه فيحتاج إلى JavaScript. يوضح المثال أهمية التجربة والتعديل بدلًا من نسخ الكود دون فهم.

تاسعًا: مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي

من أهم المميزات:

1. توفير الوقت في الوصول إلى الشرح والأمثلة.
2. تبسيط المفاهيم البرمجية الصعبة للمبتدئين.
3. إمكانية طلب شرح مختصر أو تفصيلي وفق حاجة الطالب.
4. المساعدة في اكتشاف بعض الأخطاء واقتراح حلول لها.
5. توفير تمارين ومشروعات تساعد على زيادة فرص التدريب.
6. دعم التعلم الذاتي خارج وقت المحاضرات.

عاشرًا: العيوب والتحديات

رغم الفوائد، توجد تحديات ينبغي الانتباه إليها:

1. عدم الدقة: قد تكون بعض الإجابات أو الأكواد خاطئة، لذا يجب اختبارها.
2. الاعتماد الزائد: نسخ الحلول الجاهزة قد يضعف مهارة التفكير وحل المشكلات.
3. ضعف الفهم الحقيقي: إنجاز مشروع جاهز لا يعني أن الطالب اكتسب مهارة تنفيذه بنفسه.
4. الخصوصية: يجب عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الأكواد السرية.
5. عدم ملاءمة الحل: قد لا يتناسب الكود المقترح مع متطلبات المشروع أو بيئة التشغيل.

الحادي عشر: الاستخدام الصحيح لـ ChatGPT

لتحقيق أفضل استفادة، ينبغي تحديد السؤال بدقة، وطلب شرح الكود خطوة بخطوة، ثم تجربته على الجهاز وقراءة رسائل الخطأ وتعديل الكود بأنفسنا. كما يجب مقارنة المعلومات بمصادر موثوقة، واحترام تعليمات الدكتور بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات.

ومن الأسئلة المفيدة: «اشرح لي هذا الكود بلغة بسيطة، ثم أعطني تمرينًا مشابهًا أحله بنفسي دون كتابة الحل كاملًا». يساعد هذا الأسلوب على تحويل الذكاء الاصطناعي من وسيلة للحصول على إجابات جاهزة إلى أداة للتعلم والتدريب.

الثاني عشر: نتائج البحث

يمكن استخلاص النتائج التالية:

1. يمثل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة مفيدة في التعليم والتدريب البرمجي.
2. يستطيع ChatGPT تبسيط المفاهيم وشرح الأكواد والمساعدة في اكتشاف بعض الأخطاء.
3. تتحقق فائدة أكبر عندما يجمع الطالب بين الشرح النظري والتطبيق العملي.
4. لا يضمن استخدام ChatGPT وحده صحة الأكواد أو اكتساب المهارات.
5. يظل الفهم الشخصي والممارسة والتحقق من المعلومات أساسًا لتعلم البرمجة.

وهذه نتائج مستخلصة من مناقشة الموضوع، وليست نتائج تجربة ميدانية أو استبيان.

الثالث عشر: التوصيات

يوصي البحث باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، وتكثيف التمارين العملية، والتحقق من الأكواد والمعلومات، وتجنب الاعتماد الكامل على الحلول الجاهزة، وتنمية التفكير المنطقي وحل المشكلات، وحماية البيانات، وإنشاء مشروعات صغيرة لتطبيق ما تم تعلمه.

الرابع عشر: الخاتمة

يتضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تسهيل تعلم البرمجة للمبتدئين، ويُعد ChatGPT أداة تساعد على فهم HTML وCSS وJavaScript وشرح الأكواد واقتراح الحلول. لكن الاستفادة الحقيقية لا تتحقق بالحصول على إجابات جاهزة فقط، بل بفهمها وتجربتها وتقييمها. لذلك فإن أفضل أسلوب هو الجمع بين الدراسة والممارسة والاستفادة الواعية من الذكاء الاصطناعي.

الخامس عشر: المراجع

1. OpenAI، الموقع الرسمي: https://openai.com/
2. مركز مساعدة OpenAI: https://help.openai.com/
3. MDN Web Docs، مرجع تقنيات الويب: https://developer.mozilla.org/
4. W3Schools، دروس HTML وCSS وJavaScript: https://www.w3schools.com/